ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Τεχνολογίες Υπηρεσιών Λογισμικού

Τεχνολογίες Υπηρεσιών Λογισμικού

Β.Βεσκούκης, Καθ.ΕΜΠ, Π.Τσανάκας, Καθ.ΕΜΠ, Μ.Κόνιαρης, ΕΔΙΠ

12 παραδείγματα/θέματα

Παράδειγμα 1 (Κ 2023)

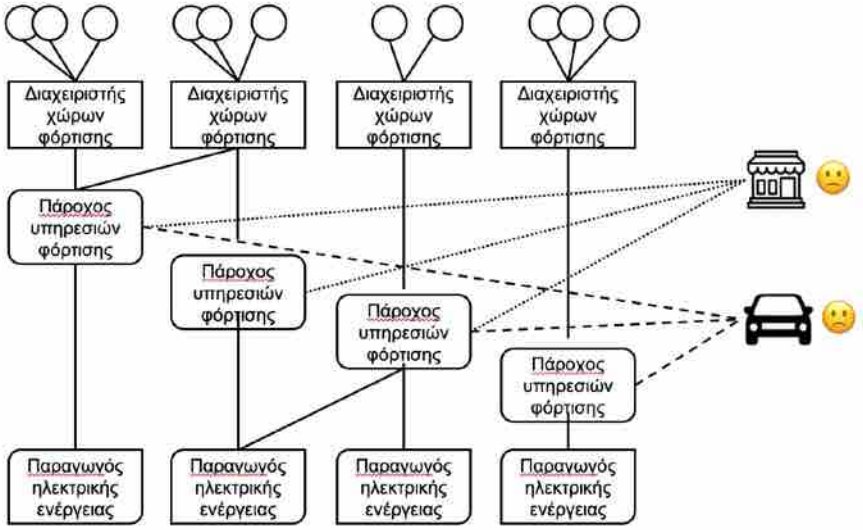
Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων

Για την αγορά της φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύουν (υποθετικά) τα εξής:

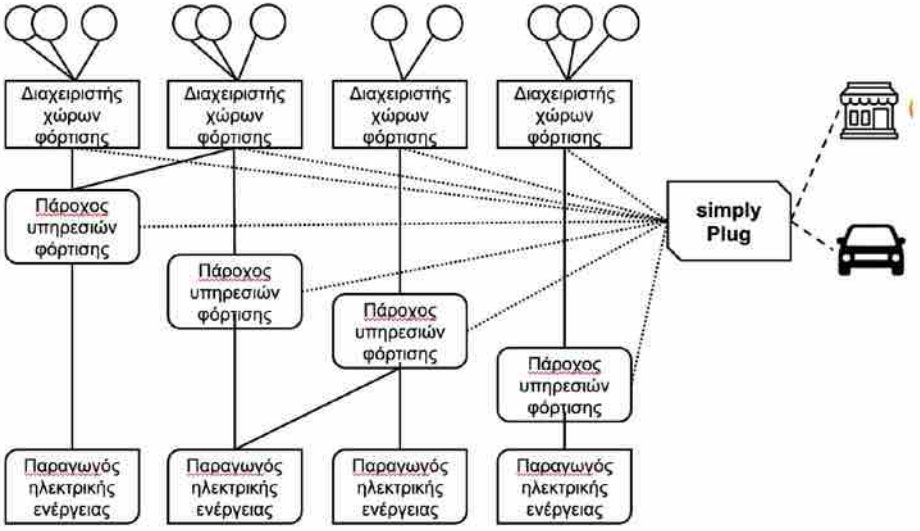
- Υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα φόρτισης, αλλά δεν υποστηρίζονται όλα από όλους τους φορτιστές, ούτε από όλους τους κατασκευαστές οχημάτων
- Η εγκατάσταση και εμπορική λειτουργία των φορτιστών γίνεται από εταιρίες - παρόχους υπηρεσιών φόρτισης, οι οποίες είναι ανεξάρτητες εταιρίες, δηλ. όχι υποχρεωτικά παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας
- Οι πάροχοι υπηρεσιών φόρτισης μπορούν να εγκαθιστούν φορτιστές σε οποιοδήποτε χώρο. Υποχρεωτικά κάθε φορτιστής έχει έναν ακριβώς διαχειριστή (πχ εταιρία parking, supermarket, δήμο). Οι διαχειριστές αμείβονται από τις εταιρίες - παρόχους υπηρεσιών φόρτισης.
- Κάθε πάροχος υπηρεσιών φόρτισης έχει μια δική του εφαρμογή web, ενδεχομένως και ένα smartphone app. Προκειμένου να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του, οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων πρέπει να έχουν λογαριασμό.
- Κάθε πάροχος υπηρεσιών φόρτισης μπορεί να υλοποιεί εκπτωτικά προγράμματα, μόνος του ή σε συνδυασμό με άλλες εταιρίες, πχ κατασκευαστές οχημάτων, supermarket, κ.ά.
- Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, πάροχος υπηρεσιών φόρτισης και διαχειριστής χώρων φόρτισης έχει το δικό του οικοσύστημα εφαρμογών λογισμικού που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

Παράδειγμα 1 (Κ 2023)

Θέλουμε να κατασκευάσουμε τη δικτυακή υπηρεσία **simplyPlug**, η οποία θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών οχημάτων να έχουν ένα μοναδικό λογαριασμό, τον οποίο να χρησιμοποιούν για να φορτίζουν το όχημά τους σε οποιονδήποτε φορτιστή, χειριζόμενη η ίδια τις πληρωμές. Η ίδια υπηρεσία, θα διαμεσολαβεί ώστε μια οποιαδήποτε τρίτη ανεξάρτητη εταιρία να εισάγει εκπτωτικά προγράμματα στους διαφορετικούς παρόχους υπηρεσιών φόρτισης. Τα παραπάνω φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.



Σημερινή κατάσταση: ιδιοκτήτες οχημάτων και τρίτες εταιρίες πρέπει να δημιουργούν λογαριασμό σε κάθε πάροχο υπηρεσιών φόρτισης



Με το simplyPlug: ιδιοκτήτες οχημάτων και τρίτες εταιρίες δημιουργούν έναν μόνο λογαριασμό

Παράδειγμα 1 (Κ 2023)

1. Αναγνωρίστε 3 υπηρεσίες που το simplyPlug θα παρέχει ή θα λαμβάνει σε/από κάθε κατηγορία εμπλεκομένου μέρους (πάροχος υπηρεσιών φόρτισης, διαχειριστής χώρων φόρτισης, οδηγός, επιχείρηση). Ζητούνται 3 υπηρεσίες συνολικά, όχι 3 για κάθε εμπλεκόμενο μέρος.

2. Αναγνωρίστε 3 λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν εντός του simplyPlug από εμάς.

3. Προτείνετε μια αρχιτεκτονική ενοποίησης της υπηρεσίας simplyPlug με τα λογισμικά των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Δώστε ένα διάγραμμα UML component.

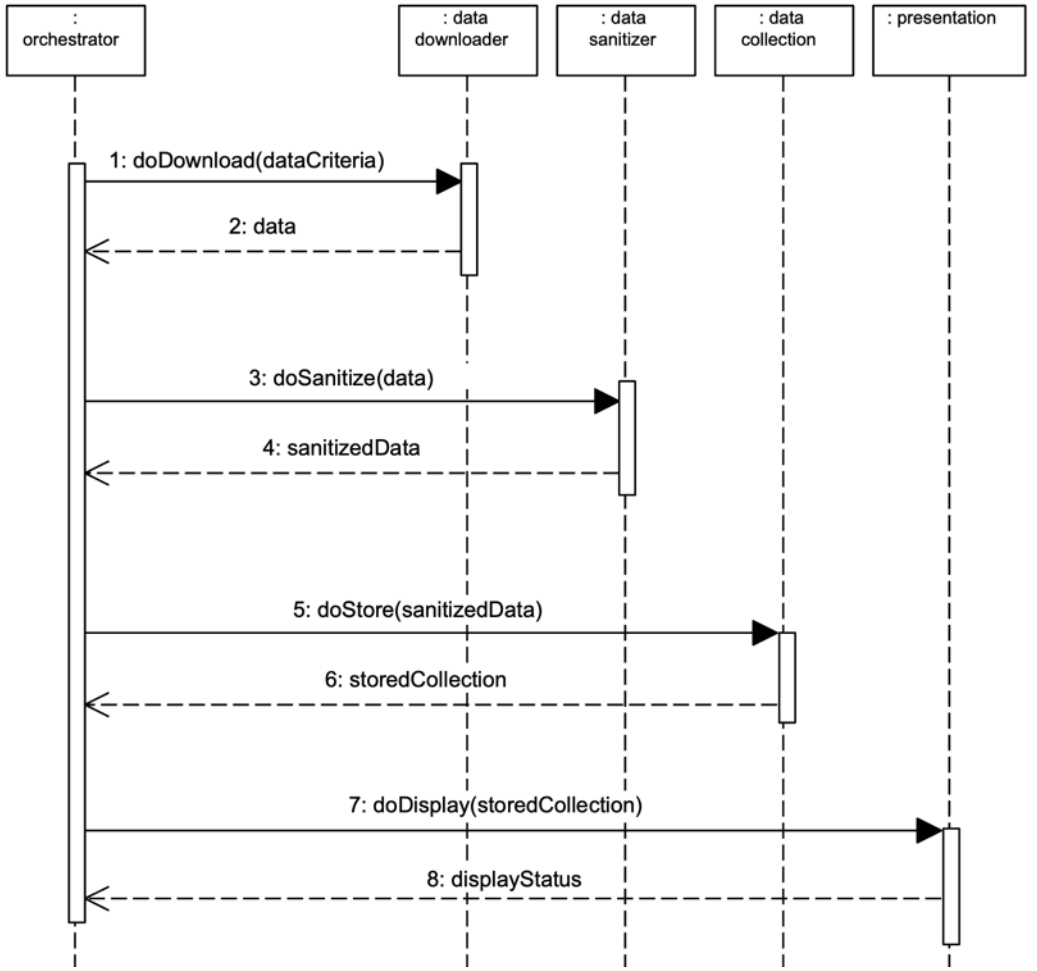
4. Δώστε ένα διάγραμμα UML component για την υλοποίηση της simplyPlug με αρχιτεκτονική microservices. Σημειώστε ότι πρέπει να είστε συνεπείς με όσα απαντήσατε στα 2 και 3.

5. Δώστε ένα διάγραμμα UML sequence για μία (της επιλογής σας) από τις λειτουργίες που αναγνωρίσατε στο 1 σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που προτείνατε στο 3

Παράδειγμα 2 (Ε 2023)

Το παρακάτω διάγραμμα περιγράφει μια λειτουργία σε μια εφαρμογή με αρχιτεκτονική microservices υλοποιημένη με orchestrator: αρχικά ζητείται το κατέβασμα κάποιων δεδομένων που πληρούν κάποια κριτήρια (dataCriteria). Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα και έρχονται σε μια επεξεργάσιμη μορφή (sanitizedData) και ακολούθως αποθηκεύονται σε μια συλλογή (storedCollection). Τέλος, η συλλογή αυτή μορφοποιείται για παρουσίαση.

Ζητείται να κατασκευάσετε ένα αντίστοιχο διάγραμμα για την περίπτωση υλοποίησης της λειτουργίας με choreographer.



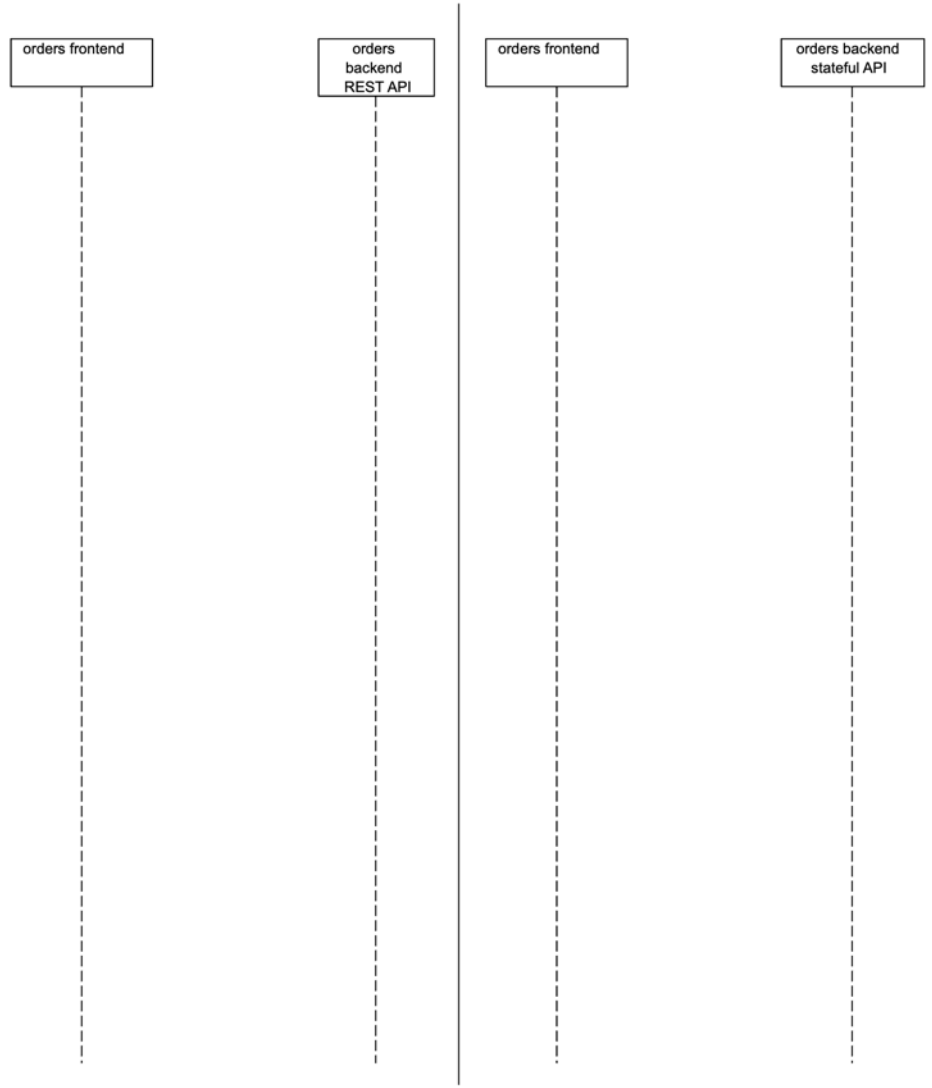
Παράδειγμα 3 (Ε 2023)

Υλοποιούμε μια εφαρμογή που συλλέγει (download) συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων από συγκεκριμένες πηγές στο Internet σε προκαθορισμένους χρόνους και με προκαθορισμένα κριτήρια. Εξηγήστε στον παρακάτω χώρο, για ποιους λόγους η συγκεκριμένη λειτουργία σε μια αρχιτεκτονική microservices είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί με choreography παρά με orchestration. Δεν ζητείται να περιγράψετε τη λογική του choreographer, orchestrator κλπ.

Παράδειγμα 4 (Ε 2023)

Κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, ο πελάτης επικοινωνεί μέσω ενός frontend εκτελώντας μόνο τις ακόλουθες 3 λειτουργίες: νέα παραγγελία, πρόσθεση είδους (επαναληπτικά), αποστολή παραγγελίας. Για λόγους απλότητας αγνοούμε λειτουργίες όπως ακύρωση παραγγελίας, αφαίρεση είδους, αλλαγή ποσοτήτων κ.ά.

Συμπληρώστε στον παρακάτω χώρο τα διαγράμματα αλληλουχίας για την περίπτωση που το backend API ακολουθεί μια stateless REST λογική (αριστερά) και μια stateful λογική (δεξιά). Πρέπει να φαίνονται οι κλήσεις των λειτουργιών από frontend στο backend και οι παράμετροι που περνώνται σε κάθε κλήση.



Παράδειγμα 5 (Ε 2023)

Κάποιες γενικές αρχές της λειτουργίας πρακτορείων ειδήσεων που συγκεντρώνουν ρεπορτάζ πεδίου (κείμενο, εικόνες, video) και τα διαθέτουν σε εκδότες κάθε λογής (εφημερίδες, περιοδικά, ενημερωτικά site, social media) είναι οι ακόλουθες:

- Υπάρχουν ανεξάρτητοι συνεργάτες (ρεπόρτερ) που καθένας τους καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή και ένα ή περισσότερα θεματικά αντικείμενα (topics). Οι συνεργάτες δεν απασχολούνται σε κάποιο πρακτορείο, αλλά διαθέτουν το υλικό που παράγουν σε οποιοδήποτε πρακτορείο κατά περίπτωση μπορεί να ενδιαφέρεται.
- Κάθε πρακτορείο συγκεντρώνει υλικό για τα θεματικά αντικείμενα και τις περιοχές που καλύπτει και το διαθέτει σε περισσότερους από έναν μορφότυπους κατάλληλους για έκδοση σε διαφορετικούς εκδότες (εφημερίδες, περιοδικά, ενημερωτικά site, social media).
- Κάθε εκδότης παρακολουθεί το περιεχόμενο που παράγεται από τα πρακτορεία, με διάφορους τρόπους (πχ: ανά πρακτορείο, topic, γεωγραφική περιοχή κλπ).
- Κάθε εκδότης, όταν καταναλώνει περιεχόμενο (πχ κατεβάζει μια φωτογραφία και το ρεπορτάζ που τη συνοδεύει) αμείβει το πρακτορείο για το περιεχόμενο. Το πρακτορείο, με τη σειρά του, αμείβει τον ανεξάρτητο συνεργάτη.

Θέλουμε να κατασκευάσουμε τη δικτυακή υπηρεσία newsFlow, η οποία επιτρέπει την υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας μέσω μιας δικτυακής εφαρμογής που θα προσφέρεται σε όλα τα μέρη ως SaaS.

α [10/100]. Αναγνωρίστε 3 υπηρεσίες που το newsFlow θα παρέχει ή θα λαμβάνει σε/από κάθε κατηγορία εμπλεκομένου μέρους (reporter, πρακτορείο, εκδότης). Ζητούνται 3 υπηρεσίες συνολικά, όχι 3 για κάθε εμπλεκόμενο μέρος. Δε νοούνται ως υπηρεσίες, η ταυτοποίηση χρήση, το login κ.ά. γενικές υπηρεσίες. Αρκεί ένας τίτλος 1-2 γραμμών για κάθε υπηρεσία.

β [10/100]. Αναγνωρίστε 3 λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν εντός του newsFlow. Δεν ζητούνται γενικές λειτουργίες (διαχείριση χρηστών κλπ). Αρκεί ένας τίτλος και μια περιγραφή 2-3 γραμμών για κάθε λειτουργία.

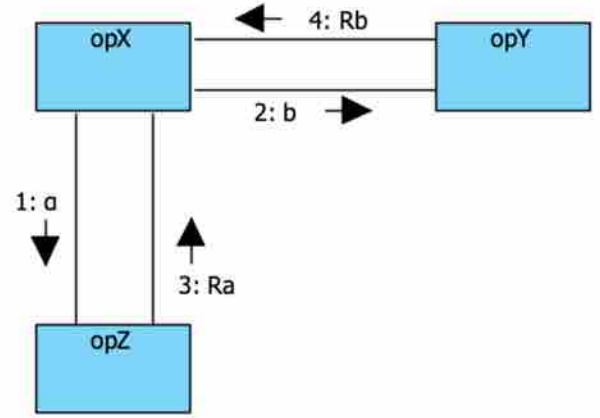
γ [10/100]. Σχολιάστε την υλοποίηση του newsFlow με microservices/orchestration ή με microservices/choreography και προτείνετε ένα από τα δύο. Δεν χρειάζονται περισσότερες από 15 γραμμές συνολικά.

δ [10/100]. Δώστε ένα διάγραμμα UML component για την υλοποίηση της newsFlow με αρχιτεκτονική microservices. Πρέπει να είστε συνεπείς με όσα απαντήσατε σε όλα τα προηγούμενα.

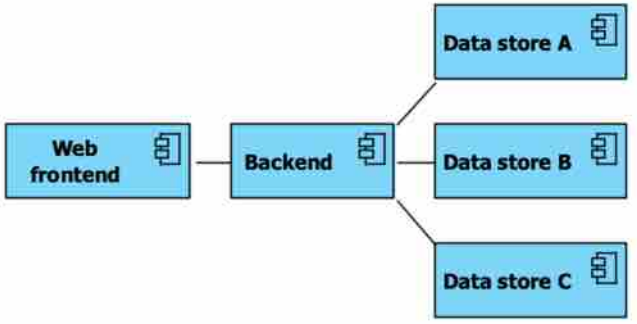
Παράδειγμα 6, 7 (Κ 2024)

Στο διπλανό διάγραμμα συνεργασίας φαίνεται μια αρχιτεκτονική ασύγχρονου orchestration πάνω από απλό http. Η λειτουργία opX παράγει τα δεδομένα a και b και οι λειτουργίες opY, opZ τα καταναλώνουν για να δημιουργήσουν τα δεδομένα Rb και Ra αντίστοιχα.

Να τροποποιήσετε την αρχιτεκτονική ώστε αντί απλού http να χρησιμοποιείται μια υπηρεσία messaging. Σχεδιάστε το νέο διάγραμμα στον παρακάτω χώρο.



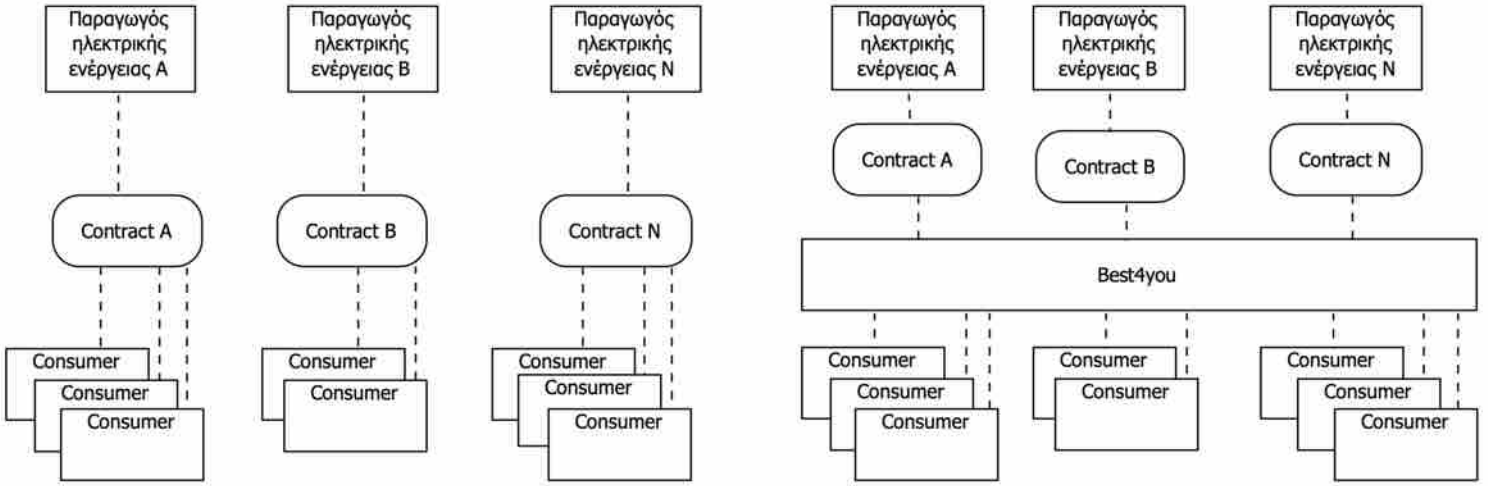
Στο διπλανό διάγραμμα συστατικών (component) φαίνεται ένα λογισμικό που προσφέρεται στο διαδίκτυο ως υπηρεσία και διαθέτει σε πιστοποιημένους χρήστες δεδομένα από 3 διαφορετικές κατηγορίες A, B, C για μεταφόρτωση, μέσω ενός web frontend. Κάθε χρήστης αποκτά πρόσβαση με το λογαριασμό του Google και αγοράζει credits που περιορίζουν το πλήθος των δεδομένων που μπορεί να μεταφορτώσει, ανάλογα με κάποιον τιμοκατάλογο.



Να τροποποιήσετε την αρχιτεκτονική ώστε η ίδια υπηρεσία να προσφέρεται στους πελάτες **και** μέσω REST API, δηλαδή χωρίς τη χρήση του frontend. Η νέα αρχιτεκτονική θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει 10^4 περισσότερους πελάτες από αυτούς της υπηρεσίας μέσω web. *Hint: δείτε τον τίτλο του θέματος.*

Παράδειγμα 8 (Κ 2024)

Η σημερινή λειτουργία της λιανικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας βασίζεται σε συμβόλαια που κάθε καταναλωτής συνάπτει με έναν προμηθευτή με συγκεκριμένους όρους, τιμές κλπ, και για καθορισμένο χρονικό διάστημα (Α).



Α Β

Υποθέτουμε έναν μετασχηματισμό της αγοράς, ο οποίος επιτρέπει τη συνεχή, ακόμη και μέσα στην ίδια ημέρα, αλλαγή προμηθευτή από τους τελικούς καταναλωτές, ανάλογα με τις προσφερόμενες ωριαίες τιμές ενέργειας, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν ανά κατηγορία καταναλωτή, περιοχή, κλπ. Για το σκοπό αυτό, και προκειμένου να μην υποχρεώνεται ο ίδιος ο καταναλωτής να παρακολουθεί συνεχώς τις τιμές, υπάρχει χώρος για υπηρεσίες τύπου "Best4you" όπως φαίνεται στο (Β) παραπάνω, οι οποίες επιλέγουν δυναμικά πάροχο ενέργειας για λογαριασμό του καταναλωτή σύμφωνα με τα κριτήριά του και τον χρεώνουν με κάποιο επιπλέον κόστος για την εξοικονόμηση που του προσφέρουν σε σύγκριση με το "σταθερό συμβόλαιο" κατευθείαν με παραγωγό. Και στις δύο περιπτώσεις (Α, Β) οι μετρήσεις κατανάλωσης παρέχονται σε πραγματικό χρόνο από τρίτο μέρος (ΔΕΔΔΗΕ). Σχεδιάζουμε μια τέτοια υπηρεσία τύπου "Best4You".

Παράδειγμα 8 (Κ 2024)

1. Αναγνωρίστε 3 υπηρεσίες που το Best4you θα παρέχει ή θα λαμβάνει σε/από κάθε κατηγορία εμπλεκομένου μέρους (καταναλωτής, παραγωγός, ΔΕΔΔΗΕ). Ζητούνται 3 υπηρεσίες συνολικά, όχι 3 για κάθε εμπλεκόμενο μέρος (5/100).

2. Αναγνωρίστε 3 λειτουργίες που πρέπει να υλοποιηθούν εντός του Best4you (5/100).

3. Με δεδομένο ότι κάθε παραγωγός και ο ΔΕΔΔΗΕ έχουν τα δικά τους πληροφοριακά συστήματα με δυνατότητα διάθεσης/λήψης υπηρεσιών με τεχνολογίες web, προτείνετε μια αρχιτεκτονική ενοποίησης της υπηρεσίας Best4you με τα λογισμικά των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Δώστε ένα διάγραμμα UML component. (10/100)

4. Δώστε ένα διάγραμμα UML component για την υλοποίηση της Best4You με αρχιτεκτονική microservices. Σημειώστε ότι πρέπει να είστε συνεπείς με όσα απαντήσατε στα 2 και 3. (10/100)

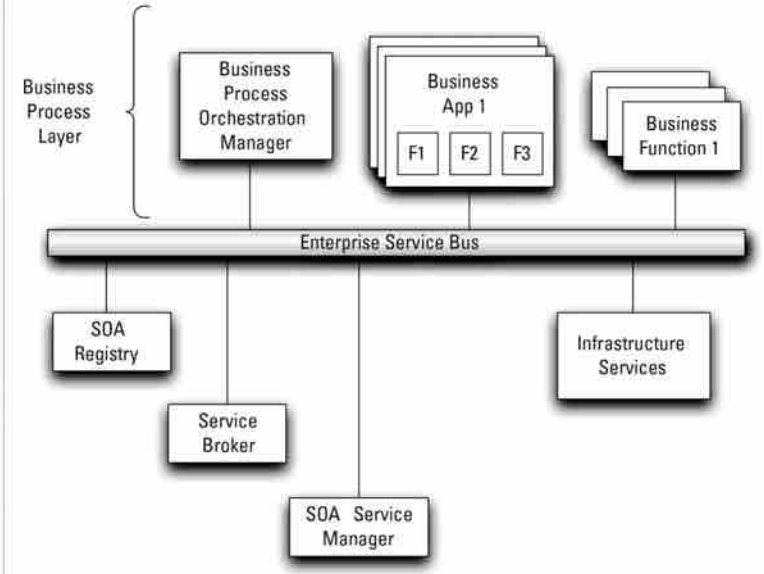
5. Δώστε ένα διάγραμμα UML sequence για μία (της επιλογής σας) από τις λειτουργίες που αναγνωρίσατε στο 1 σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που προτείνατε στο 3. (10/100)

Παράδειγμα 9 (Ε 2024)

Μια διαδεδομένη υπηρεσία προστιθέμενης αξίας σε εμπορικές επιχειρήσεις που μπορεί να διαθέτουν ή και να μη διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι αυτή του δικτυακού marketplace, όπως για παράδειγμα ebay, skroutz, κ.ά. Οι πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών προσφέρουν υπηρεσίες διασύνδεσης ανεξάρτητων eshops, ή και δημιουργίας βασικού eshop, ώστε όλα να συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό marketplace.

Επίσης, παρέχουν πρόσβαση σε εταιρίες πληρωμών και σε courier, προκειμένου αυτές να παρέχουν τις δικές τους υπηρεσίες σε ηλεκτρονικά καταστήματα που τις επιλέγουν. Υποθέτουμε ότι η υπηρεσία αυτή παρέχεται ως SaaS, με τίτλο **shop4all**.

Δεξιά φαίνεται μια ελεύθερη περιγραφή αρχιτεκτονικής SOA.



1. Προτείνετε μια αρχιτεκτονική του *shop4all* χωρίς υιοθέτηση αρχιτεκτονικής SOA (UML component) [10]
2. Προτείνετε μια αρχιτεκτονική του *shop4all* με χρήση αρχιτεκτονικής SOA (UML component) [10]
3. Δώστε 5 ενδεικτικές εγγραφές του "SOA registry" που φαίνεται στο σχήμα (μόνο τίτλοι) [10]
4. Δώστε 5 ενδεικτικά "Business Functions" (μόνο τίτλοι). ΔΕΝ ζητείται ως business function το login, registration και λοιπές συναφείς υπηρεσίες που είναι κοινές για όλα τα πληροφοριακά συστήματα [10]
5. Χρησιμοποιώντας εγγραφές από τις απαντήσεις σας στα 3, 4 καθώς και ό,τι απαιτείται από την απάντησή σας στο 2, ορίστε ένα business process (τίτλος μόνο) και δώστε το αντίστοιχο διάγραμμα UML sequence. ΔΕΝ ζητείται ως τμήμα ενός business process το login, registration, logout, κ.λπ. [20]

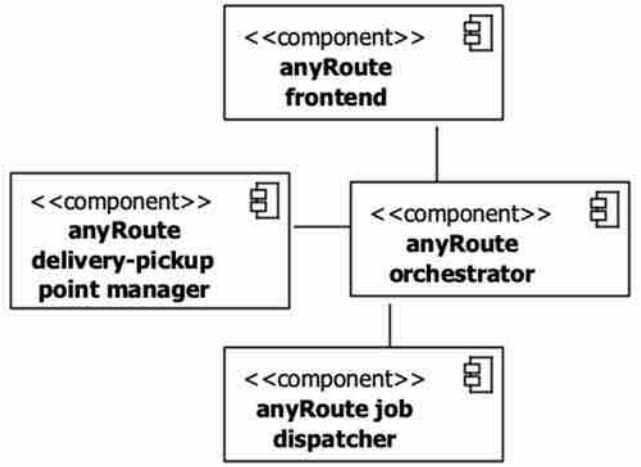
Παράδειγμα 10 (Ε 2024)

Στο διάγραμμα δεξιά φαίνεται η αρχιτεκτονική με microservices της αυτόνομης δικτυακής εφαρμογής **anyRoute** μιας εταιρίας courier, η οποία θέλει να ενταχθεί στο *shop4all* [10]

6. Συμπληρώστε το διάγραμμα αυτό με ό,τι χρειάζεται, σύμφωνα και με την απάντησή σας στο ερώτημα 2, προκειμένου η anyRoute να ενταχθεί στο SOA οικοσύστημα της shop4all [10]

7. Με δεδομένη την αναμενόμενη σημαντική αύξηση ζήτησης για την *anyRoute*, προτείνετε μια βελτίωση της απάντησής σας στο 6, ώστε η *anyRoute* να χειριστεί τον επιπλέον φόρτο, χωρίς χρήση υπηρεσίας messaging [10]

8. Επαναλάβετε την απάντησή σας στο 7, με χρήση υπηρεσίας messaging [10]

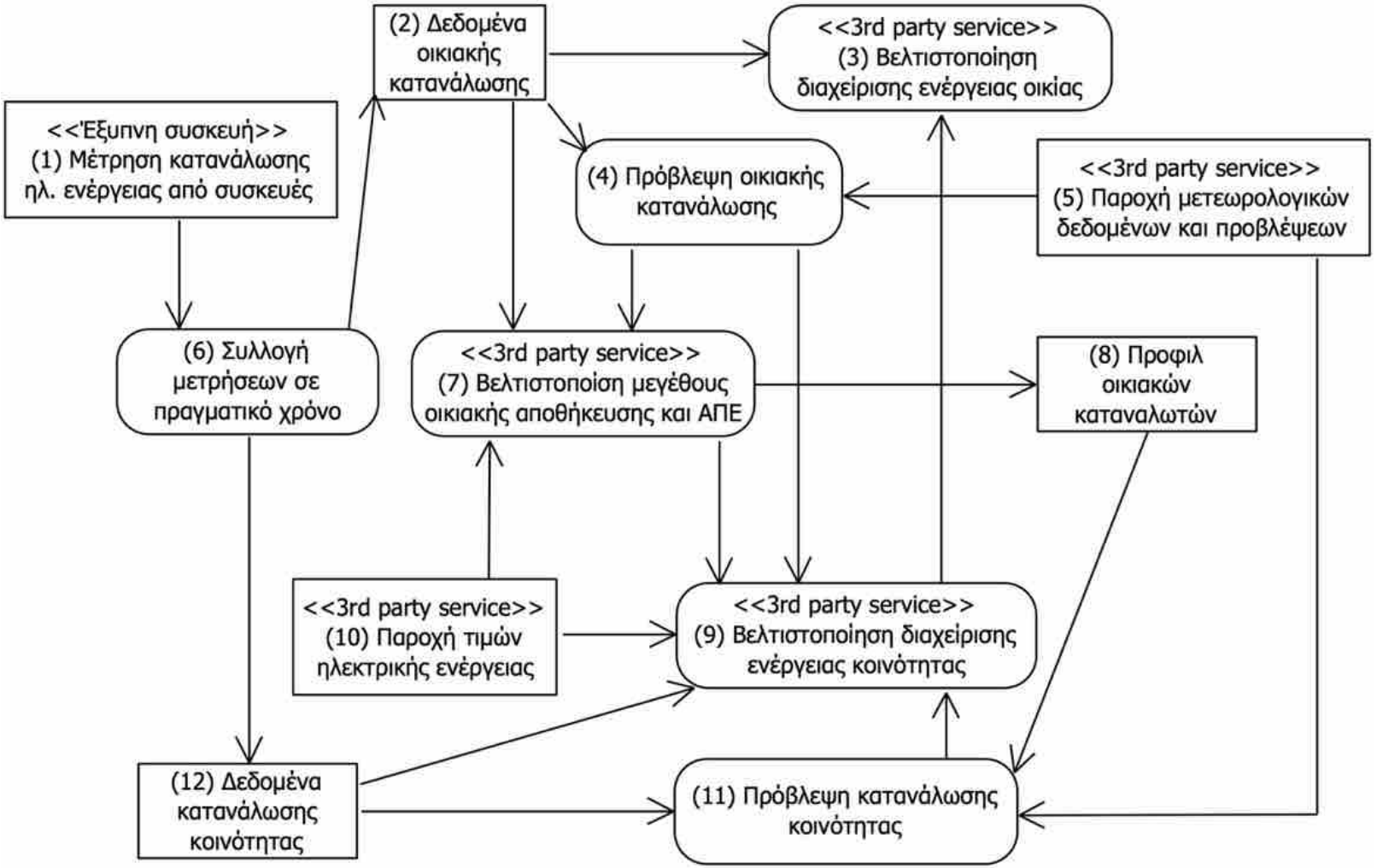


9. Υποδείξτε τα ελάχιστα components των απαντήσεων στα 2, 6, 8 τα οποία θα επιλέγατε να ενσωματώσετε ως υπηρεσίες υποδομής PaaS αντί να τις εγκαταστήσετε σε δική σας υποδομή και δώστε μια πολύ σύντομη τεκμηρίωση (3 γραμμές) [10]

Παράδειγμα 11 (Κ 2025)

Σχεδιάζουμε ενεργειακές κοινότητες οικιακών καταναλωτών, οι οποίες θα μοιράζονται παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και οικιακή αποθήκευση σε μπαταρίες, με στόχο να ελαχιστοποιήσουν το κόστος προμήθειας ενέργειας από το δίκτυο, μπαταριών και οικιακών ΑΠΕ μέσω κοινής χρήσης των δύο τελευταίων. Η γενική ιδέα φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί. Για την κοινή χρήση οικιακής παραγωγής και αποθήκευσης απαιτείται μια κεντρική, για κάθε τέτοια κοινότητα, υπηρεσία διαχείρισης δεδομένων, πρόβλεψης, βελτιστοποίησης και διαχείρισης ενέργειας. Το λογισμικό PowerSHARCS θα προσφέρεται ως υπηρεσία για το σκοπό αυτό, λαμβάνοντας και το ίδιο υπηρεσίες από τρίτα μέρη, όπως φαίνεται στο σχήμα.

Παράδειγμα 11



Παράδειγμα 11

1. Να αναγνωρίσετε τα εμπλεκόμενα μέρη και να ταξινομήσετε τις λειτουργίες σε πληροφοριακά συστήματα που ανταλλάσσουν υπηρεσίες, ένα εκ των οποίων θα είναι το PowerSHARCS που βρίσκεται εντός του πεδίου δικής μας ευθύνης. Για κάθε πληροφοριακό σύστημα να αναφέρετε μόνο τους τίτλους μέχρι 3 υπηρεσιών που θα προσφέρει προς τα υπόλοιπα. Απαντήστε με τη μορφή "ΠΣ1, ΠΣ2, Υπηρεσία" όπου ΠΣ1 ο πάροχος και ΠΣ2 ο λήπτης της υπηρεσίας. Πρέπει να σεβαστείτε τα στερεότυπα του σχήματος, που δηλώνουν υπηρεσία τρίτου μέρους [10]

2. Δώστε ένα διάγραμμα UML component για την ενοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων με αρχιτεκτονική SOA. Περιγράψτε το περιεχόμενο του μητρώου υπηρεσιών SOA [10]

3. Δώστε τους τίτλους 3 υπηρεσιών που θα προσφέρει στους οικιακούς χρήστες το PowerSHARCS, καθώς και τους τίτλους 3 εσωτερικών λειτουργιών του PowerSHARCS [10]

4. Δώστε ένα διάγραμμα UML component για την υλοποίηση του PowerSHARCS με αρχιτεκτονική microservices. Δεν είναι υποχρεωτικό τα microservices να αντιστοιχούν σε υπηρεσίες που απεικονίζονται στο σχήμα, δηλαδή μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ό,τι χρειάζεται [10]

5. Δώστε ένα διάγραμμα UML sequence για την υλοποίηση μιας εκ των υπηρεσιών του ερωτήματος 2 [10]

6. Δώστε ένα διάγραμμα UML sequence για την υλοποίηση μιας εκ των υπηρεσιών του ερωτήματος 3 [10]

Παράδειγμα 12 (Κ/Ε 2025)

B. Docker - Persistent Storage) [10]

Τα containers είναι σχεδιασμένα να είναι εφήμερα — δηλαδή όταν σταματούν ή διαγράφονται, οποιαδήποτε αλλαγή στο εσωτερικό τους σύστημα αρχείων χάνεται. Παρά τον εφήμερο χαρακτήρα τους, υπάρχουν containers τα οποία φιλοξενούν εφαρμογές, όπως βάσεις δεδομένων, που απαιτούν μόνιμη αποθήκευση αρχείων. Για να μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό, το Docker υλοποιεί διάφορους μηχανισμούς αποθήκευσης. Εξηγήστε σύντομα πώς το Docker χειρίζεται την αποθήκευση, είτε μόνιμη, είτε εφήμερη και συγκεκριμένα:

• Περιγραφή του τι συμβαίνει στο σύστημα αρχείων ενός container όταν αυτό διαγραφεί.

• Επεξήγηση του ρόλου των volumes στο Docker και πώς αυτά επιτρέπουν την μόνιμη αποθήκευση.

• Αναφορά και επιγραμματική σύγκριση των δύο βασικών τύπων αποθήκευσης: volumes και bind mounts.

• 1-2 παραδείγματα εφαρμογών στα οποία η μόνιμη αποθήκευση είναι ζητούμενη και επεξήγηση του πώς αυτή επιτυγχάνεται από το Docker.

Παράδειγμα 13 (Κ 2025)

Το “MyCharts” είναι μια υπηρεσία SaaS που επιτρέπει σε όλους να δημιουργούν διαγράμματα. Για κάθε τύπο διαγράμματος, ο χρήστης κατεβάζει ένα πρότυπο αρχείο csv στο οποίο φαίνεται ο τρόπος που πρέπει να συμπληρώσει τα δεδομένα του διαγράμματος και τις οδηγίες μορφοποίησης.

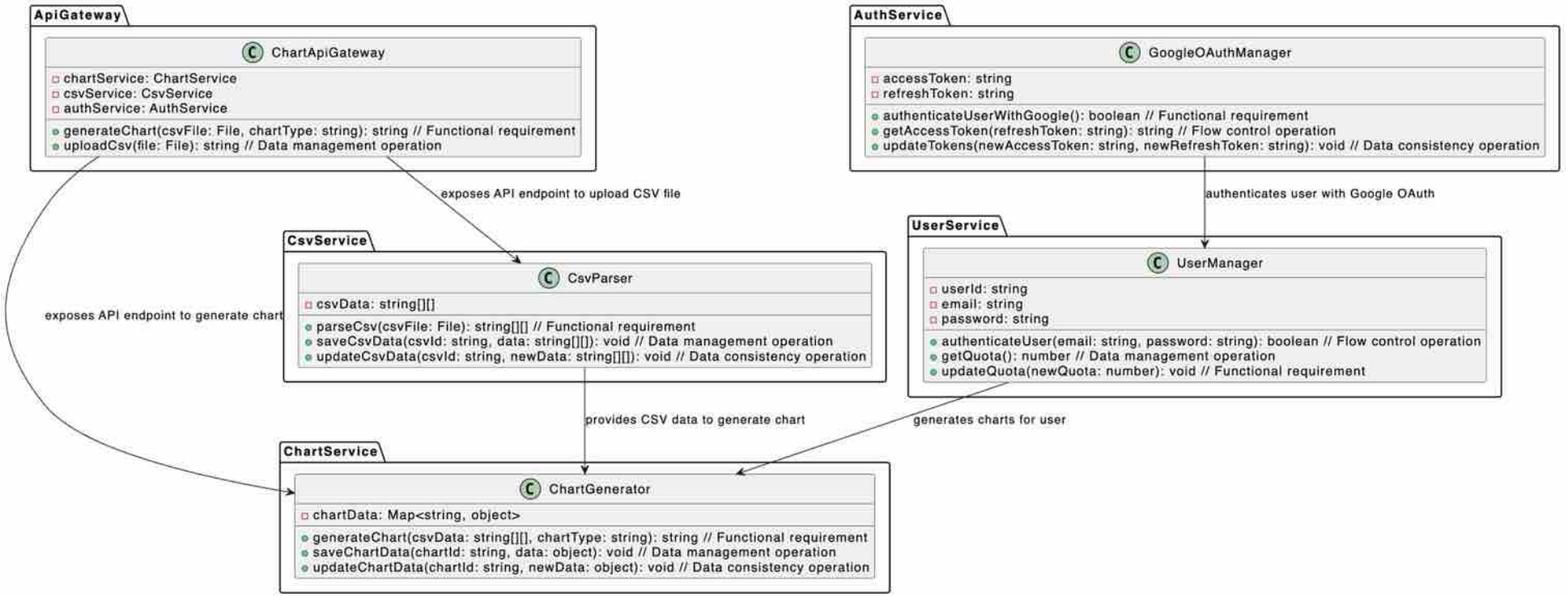
Ακολούθως το ανεβάζει συμπληρωμένο, το MyCharts ετοιμάζει το διάγραμμα και το κάνει διαθέσιμο σε dashboard “my charts” που εμφανίζονται όλα τα διαγράμματα του χρήστη για κατέβασμα σε έναν από κάποιους υποστηριζόμενους μορφότυπους. Τα διαγράμματα που κατεβάζει ο χρήστης παραμένουν στο dashboard “my charts”.

Υποστηρίζονται οι εξής λειτουργίες οι οποίες προσφέρονται μέσω 3 περιπτώσεων χρήσης που φαίνονται στο διάγραμμα:

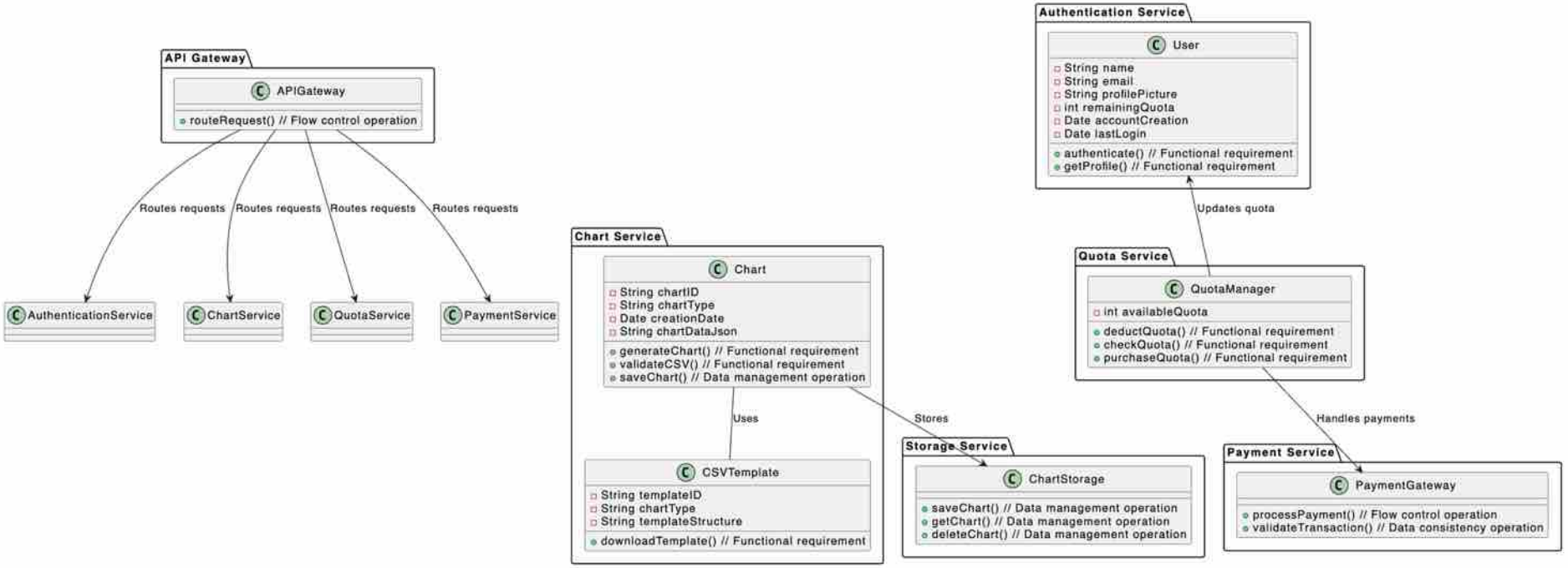
- Διαχείριση χρηστών και είσοδο με λογαριασμό Google
- Κατέβασμα πρότυπου αρχείου δεδομένων και παραμέτρων μορφοποίησης, για κάθε τύπο διαγράμματος
- Ανέβασμα αρχείου δεδομένων και παραμέτρων μορφοποίησης για κάθε αιτούμενο διάγραμμα
- Δημιουργία διαγράμματος και αποθήκευση στον server στους υποστηριζόμενους μορφότυπους
- Εμφάνιση των διαγραμμάτων κάθε χρήστη και δυνατότητα κατεβάσματος
- Διαχείριση quotas για τη δημιουργία διαγραμμάτων, αγορά και χρέωση σε κάθε διάγραμμα

Ζητήσαμε από LLMs να προτείνουν μια αρχιτεκτονική microservices για το MyCharts και πήραμε τα δύο διαγράμματα UML component που ακολουθούν. Ζητείται να αξιολογήσετε κάθε απάντηση του LLM ως προς την τήρηση των αρχών της αρχιτεκτονικής microservices. Γράψτε στο χώρο κάτω από κάθε διάγραμμα.

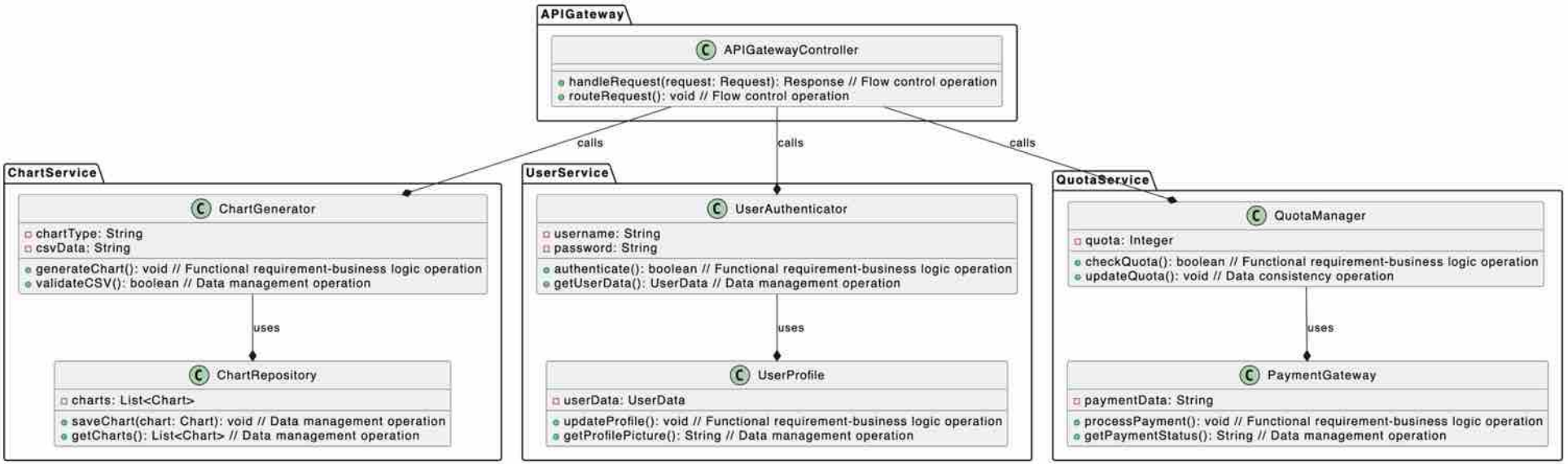
Παράδειγμα 13 (Κ 2025)



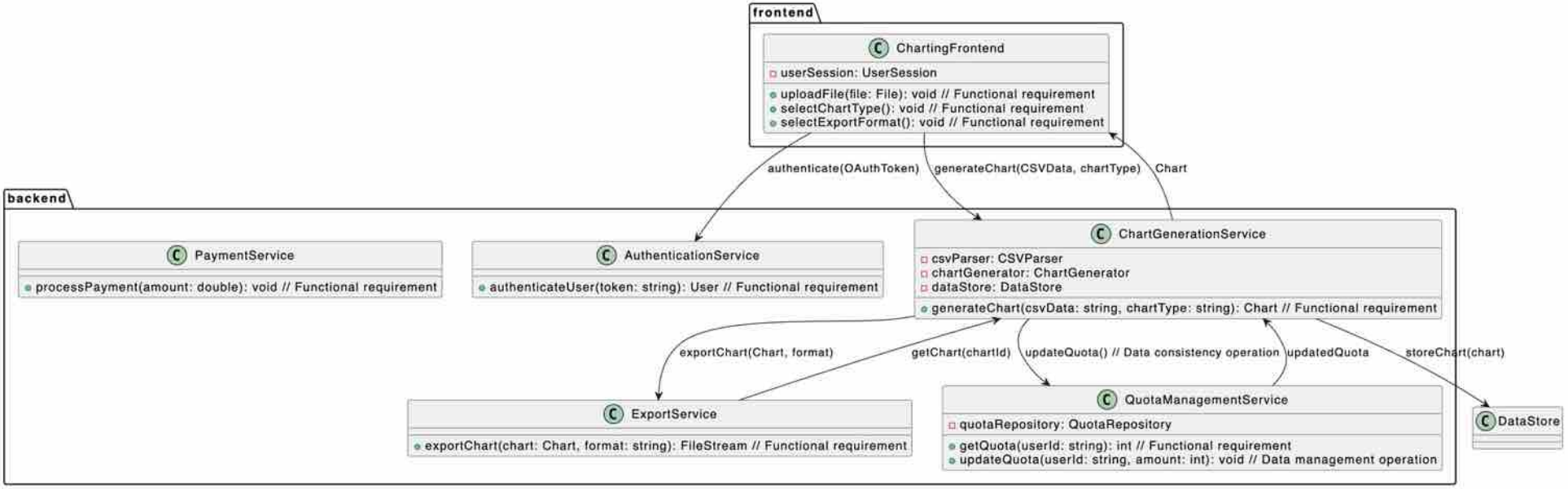
Παράδειγμα 13 (Κ 2025)



Παράδειγμα 13 (Κ 2025)



Παράδειγμα 13 (Κ 2025)



Παράδειγμα 14 (Ε 2025)

Σχεδιάζουμε το λογισμικό *LoyaltyBooster* που θα προσφέρεται ως υπηρεσία σε καταστήματα όπως καφέ, κομμωτήρια, κλπ, με λογική "white label", η οποία επιτρέπει να δίνεται η εντύπωση ότι ο τελικός πελάτης αλληλεπιδρά με μια υπηρεσία του ίδιου του καταστήματος. Θα επιτρέπει σε κάθε κατάστημα να προσφέρει δικά του προγράμματα ανταμοιβής, όπως πχ "*με κάθε 9 καφέδες, ο 10ος δωρεάν*" και να τα συνδυάζει με καμπάνιες σε social media, πχ "*666 πελάτες θα πιούν τον επόμενο καφέ τους δωρεάν*". Η ενημέρωσή του με επισκέψεις του πελάτη στο κάθε κατάστημα και με ό,τι άλλο δεδομένο απαιτείται, θα γίνεται αυτόματα. Το *LoyaltyBooster* θα χρεώνει τους καταστηματάρχες με ένα βασικό ποσό κάθε έτος, καθώς και με ένα ποσοστό επί των εισπράξεων που καταγράφηκαν κατά τη χρήση του.

1. Να αναγνωρίσετε τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders) και τα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα / υπηρεσίες που πρέπει να συμμετάσχουν για να παρασχεθούν οι υπηρεσίες του *LoyaltyBooster* [10]

2. Προτείνετε όχι λιγότερες από 5 και όχι περισσότερες από 8 λειτουργίες που πρέπει να εκτελεί εσωτερικά το *LoyaltyBooster* [10]

3. Δώστε τους τίτλους 3 υπηρεσιών που θα προσφέρει στους πελάτες των πελατών του το *LoyaltyBooster*, καθώς και τις συσχετιζόμενες με αυτές λειτουργίες από το ερώτημα 2 [10]

4. Δώστε ένα διάγραμμα UML component για την ενοποίηση των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων με αρχιτεκτονική SOA. Περιγράψτε το περιεχόμενο του μητρώου υπηρεσιών SOA [10]

5. Δώστε ένα διάγραμμα UML component για την υλοποίηση του *LoyaltyBooster* με αρχιτεκτονική microservices [10]

6. Δώστε ένα διάγραμμα UML sequence για την υλοποίηση μιας εκ των λειτουργιών του ερωτήματος 2 που περιλαμβάνει επικοινωνία με εξωτερικό σύστημα/υπηρεσία, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που προτείνατε στο ερώτημα 4 [10]

7. Δώστε ένα διάγραμμα UML sequence για την υλοποίηση μιας εκ των υπηρεσιών του ερωτήματος 3 που περιλαμβάνει επικοινωνία με εξωτερικό σύστημα/υπηρεσία, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική που προτείνατε στο ερώτημα 5 [10]

8. Σχολιάστε τις αρχιτεκτονικές SOA και Microservices ως προς τις επιδόσεις και την ενοποίηση με εξωτερικά συστήματα / υπηρεσίες [10]